FirmwareUpgradeTool 多匯流排設計與操作

2026-10-15 | FirmwareUpgradeTool0.1.0.0082 | Host Link128；I2C G16仍僅探索，尚不可擦寫

本版不相容96-byte host，須一起更新PC與bridge。F13 format6 / F24 bridge contract3 使用固定256-byte metadata區（core128 + reserved128），程式碼仍從app offset0x200起。Misc為HOST APP UART更新：先分段STAGE256 bytes並驗證，BEGIN才可擦除；Read Info及 更新read-back以四次READ_METADATA讀完整區域。首次須燒錄matching新boot/app。

1. 本版完成範圍

0082的CAN Upgrade v5改為64-byte區塊 / 一次ACK，raw CAN frame使用完整8-byte資料。 Bridge需bit12 / 泛用burst22，F24 App1.5.0可經Misc更新，F24 Boot1.2.0不變； F13 Boot/App1.5.0須初次重燒，8KiB / 0x2000 / 向量ABI不變。 見區塊協定與板測；I2C G16與UART device未因此開放。

第一版CAN單次實板證據為使用者182253 log：Host115200 / CAN500K，19244B、301區塊、 10963ms / 1755B/s，END CRC CA0DF55C相符；無重試、queue overflow警告或CAN錯誤。 只確認正常寫入與END；reset後App執行、故障矩陣與高速壓力測試尚未結案。 配套版本、安裝順序與SHA-256見第一版交付。

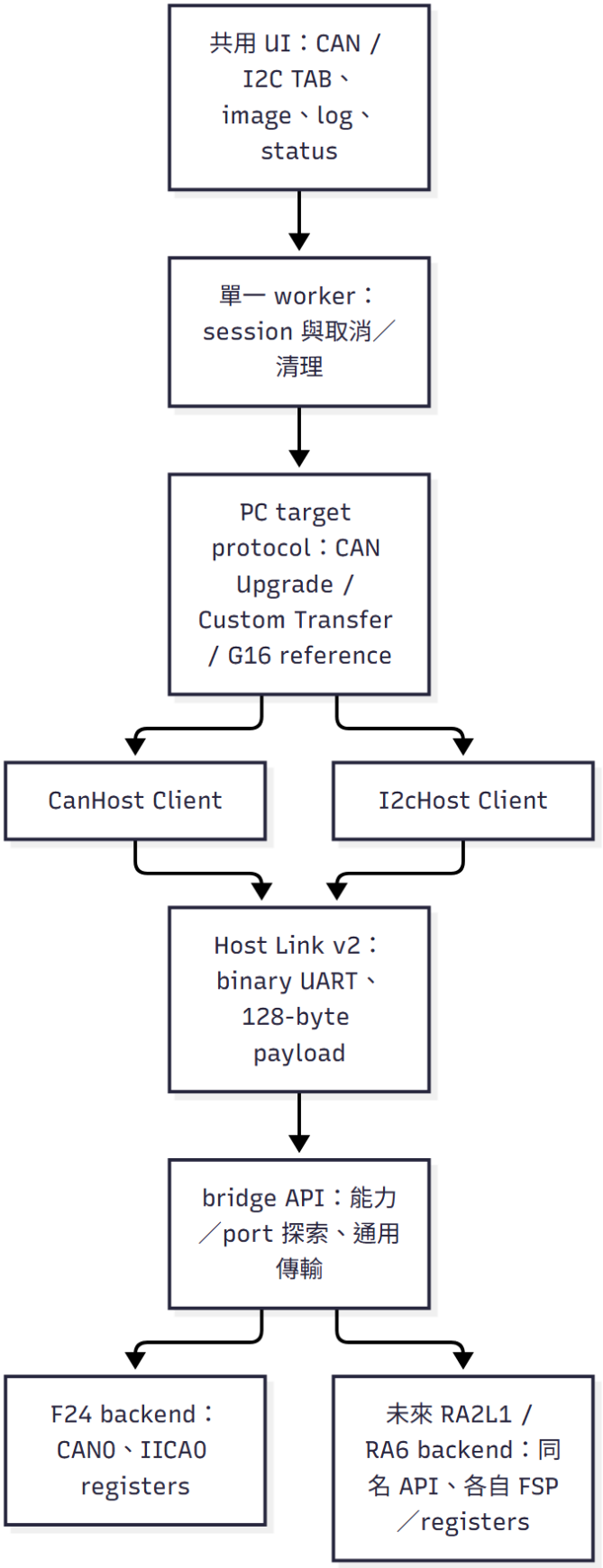
資料夾統一為 simple_renesas_isp_tool；產品、solution、project、EXE 與 INI 維持 FirmwareUpgradeTool。 CAN 與 I2C 使用同一個 binary UART Host Link v2 連線，共用 bridge 探索、BIN 載入、進度、log 與 summary。 0078修正共用進度列：長操作名稱與百分比維持單行，量測並預留100%寬度， 進度條 / 耗時 / 版本不重疊或超出底部列；字型幾何測試通過，實際DPI截圖待補。 上層不讀寫 MCU registers，也不根據 MCU 名稱猜測 port 數量。未實作的 RA2L1 / RA6 backend 不會因 UI 支援而自動成立。

狀態顏色同時搭配文字：綠色 OK / MATCH，琥珀色 REQUIRED / 等待，藍色 WORKING，紅色 ERROR / BLOCKED，灰色 N/A。 BIN未載入為N/A；checksum與metadata各自分欄。以1366×768單畫面為目標，無主視窗捲軸；左介面、中共用BIN / metadata、右共用log。CAN / I2C / Misc共用資源，只有log歷史與下拉清單可捲動；實際DPI / 殘影仍待目視。

0074 的 TAB 只在左欄 INTERFACE SETTINGS，短標籤為 CAN / I2C / Misc。 中間 SHARED IMAGE / METADATA 與右側 SHARED LOG 有各自固定標題， 切換介面不建立另一套 BIN / metadata / log，也不讓 TAB 橫跨共用欄位。

0.1.0.0070 新增五張明亮角色卡：HOST BRIDGE / DEVICE TARGET / BOOT CODE / INSTALLED APP / LOADED APP BIN。主要值加粗，文字依字型量測自動增高，hover看完整內容。Host / device資訊來自當前通訊；載入BIN永遠標OFFLINE，不能填入live欄位。 Custom Transfer不提供boot/app資訊，顯示N/A；G16範例versions為回報常數，顯示琥珀色。 綠色不是認證或flash read-back；checksum MATCH也不是簽章。 詳見資訊卡說明及 PDF。

2. 分層與 port 選擇


共用 UI：CAN / I2C TAB、image、log、status
單一 worker：session 與取消／清理
PC target protocol：CAN Upgrade / Custom Transfer / G16 reference
CanHost Client
I2cHost Client
Host Link v2：binary UART、128-byte payload
bridge API：能力／port 探索、通用傳輸
F24 backend：CAN0、IICA0 registers
未來 RA2L1 / RA6 backend：同名 API、各自 FSP／registers

GET_PORT_INFO 回報每種 bus 的 count、port ID、route label、rate mask、TX/RX 上限，以及 repeated-start / CAN FD 能力。 選單只列出 firmware 啟用的 port。port ID 是 backend 編號，不等於電路圖 connector 編號。 舊 CAN-only bridge 沒有 catalog feature 時，僅提供 implicit CAN0，不能假裝支援 I2C。

目前 F24：CAN TX P10、RX P11、STB P12；UART TX P15、RX P16；IICA0 SCL P62、SDA P63。 F24 I2C 首版只宣告 100 kHz。RA 板的多組 CAN / IIC 接線僅為設計參考，需由各板 firmware 明確宣告。

3. 使用 CAN

保留既有 Custom Transfer 與 CAN Upgrade。請先 Open + Probe Host，再選 bridge CAN port。 CAN rate 經 UART SET_CAN_CONFIG 在 CAN stopped 時切換；不是透過 CAN 500K 發出變速 command。 F24 支援 Classical 250K / 500K / 1M，CAN FD nominal 相同、data 固定 2M。 bridge 變速不會同時修改 target 的設定；仍需與 target / image metadata 一致。

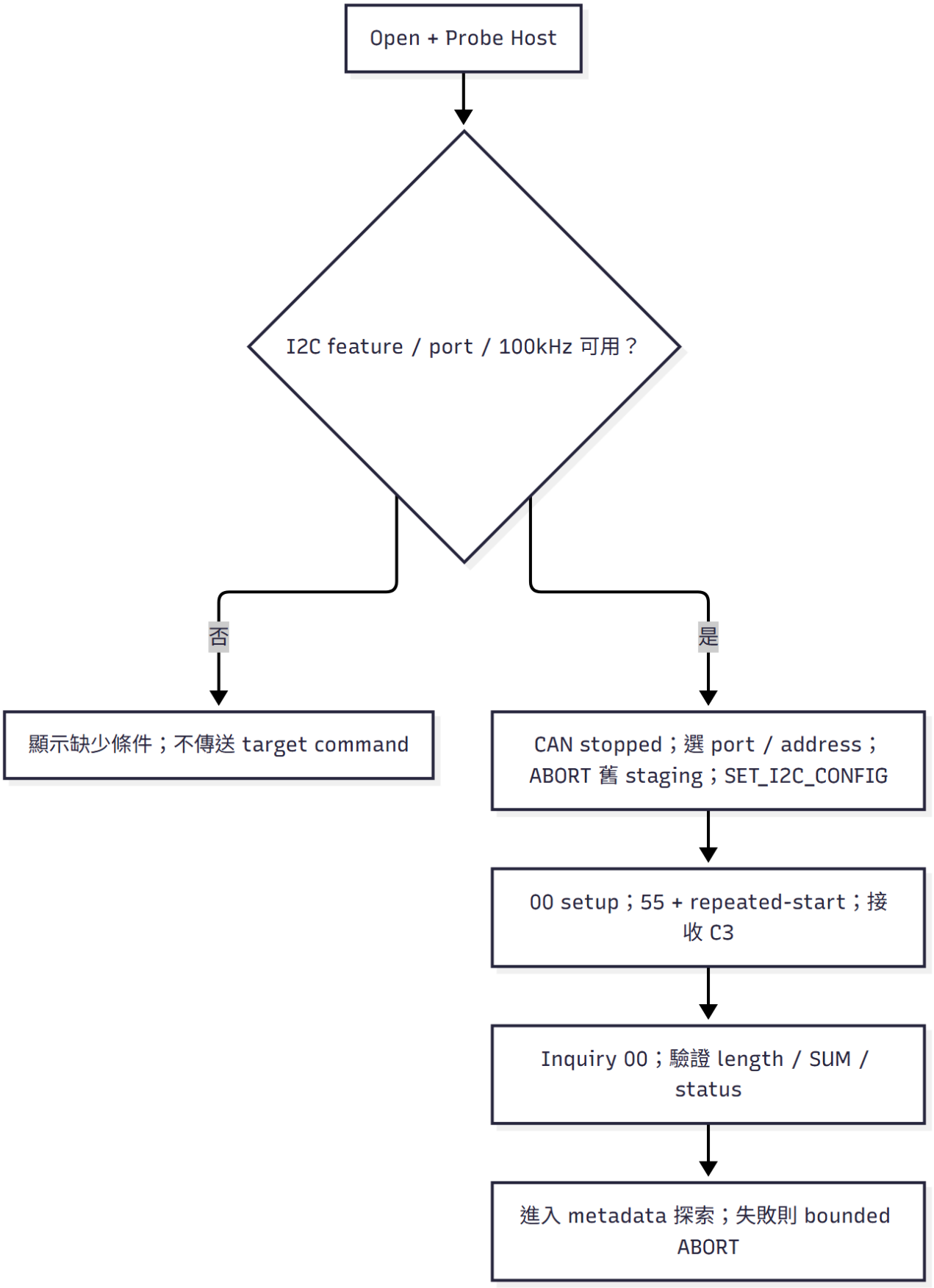
Bridge Board Self Test 是實體 CAN 訊號測試：STD ID 0x123、DLC8，每秒 11 22 33 44 55 66 77 counter。 每次啟動 counter 從 00 遞增；需搭配 CAN analyzer 觀察，tool TX log 不是波形量測證據。 F13 Transfer 是已由使用者確認的通訊 benchmark，不需載入 BIN；不得拿它的 BIN 當 upgrade image。 F13 boot/app 已同步為 image format6、256-byte metadata region；須使用本輪重新建置的匹配 boot/app。詳細流程仍以 F13 guide 為準。

4. I2C 首版操作

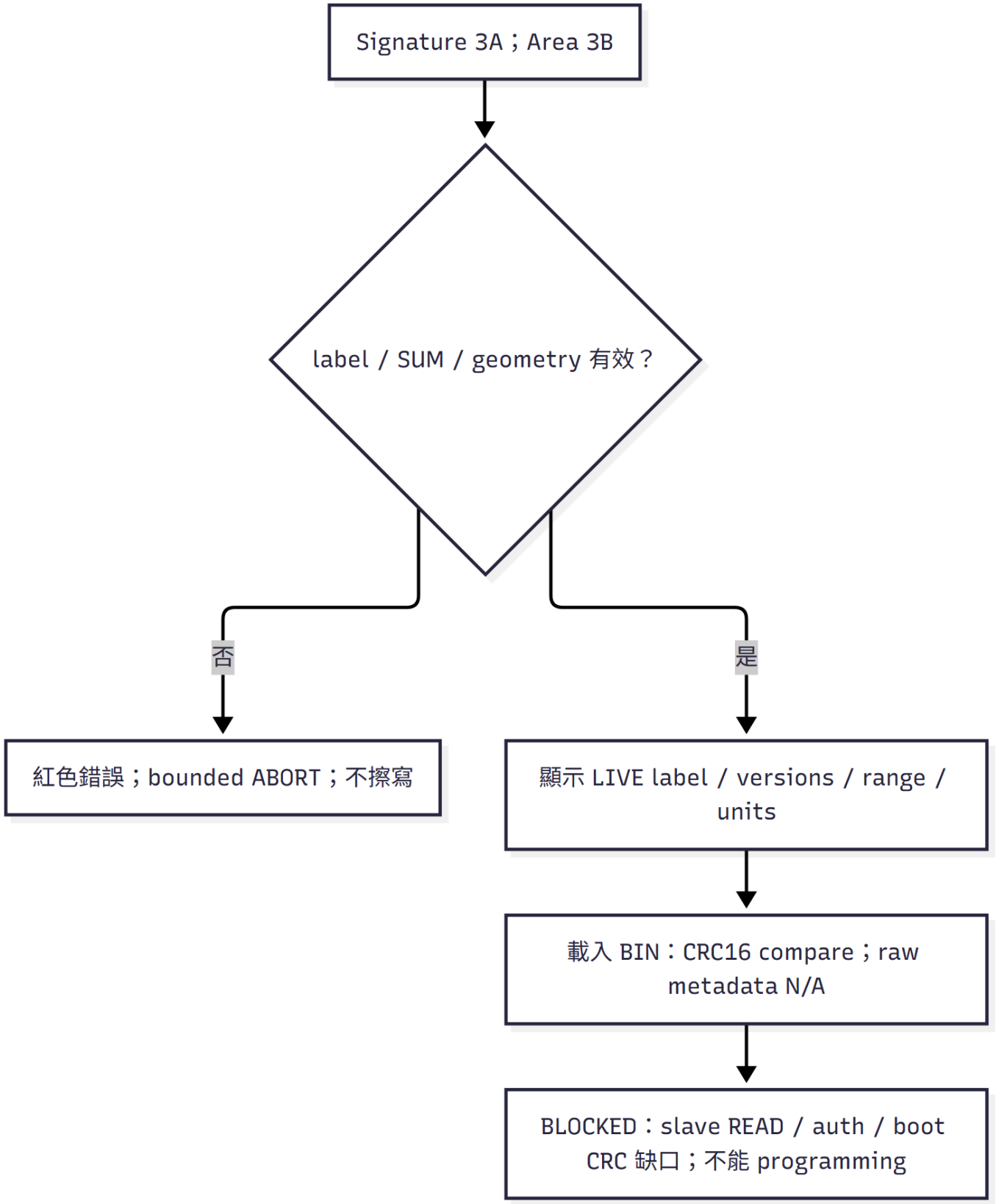
1. 燒錄本版 F24 bridge firmware，再開啟新版 tool。不要把 UART terminal printf 接到 binary Host Link。
2. Open + Probe Host；選 I2C Master TAB。
3. 選 firmware 回報的 IICA0 port、100 kHz、7-bit slave address 0x09。
4. 確認共地、供電、pull-up 電壓與 SDA/SCL 接線，再按 Probe G16 Reference。
5. 查看 target 的 reported label、boot/app version、area range 與 erase/write/read units。
6. 可載入配套 G16 app BIN，先查看 CRC16 calculate、stored、compare；Start Firmware Update 仍鎖定。

位址欄輸入未左移的 7-bit 值 0x08..0x77；backend 才執行 address << 1。 不作 bus-wide address scan。更換 port、speed 或 address 後，舊 target 顯示不再視為 current，必須重新 Probe。 CAN/I2C 不能在同一 session 同時運作；CAN running 時先 Disconnect，才可換 TAB / port。 TAB、port、I2C speed/address 與既有 CAN 選項儲存在 EXE 同目錄的 FirmwareUpgradeTool.ini。

4. I2C 首版操作


Open + Probe Host
I2C feature / port / 100kHz 可用？
否
是
顯示缺少條件；不傳送 target command
CAN stopped；選 port / address；ABORT 舊 staging；SET_I2C_CONFIG
00 setup；55 + repeated-start；接收 C3
Inquiry 00；驗證 length / SUM / status
進入 metadata 探索；失敗則 bounded ABORT

4.1 Metadata 與 image 確認



5. 離線 BIN 與在線 metadata 不能混淆

項目	CAN Upgrade image	配套 G16 raw app BIN
離線 size	實際載入長度，不固定 120 KiB	實際載入長度
checksum	末端 4 bytes CRC32	末端 4-byte slot 的前 2 bytes LE CRC16
計算範圍	全 image，排除末端 CRC32	image [0,size-5]，排除最後 4 bytes
CRC 演算法	CRC32，依 CAN image contract	CRC16/XMODEM，poly1021、init0000
離線 MCU / version / start	format6 metadata可讀取	沒有manifest，顯示N/A
在线資訊	INFO pages：MCU / boot/app / layout / CAN	signature label / 常數 versions / area geometry

CAN App Start Override=Auto 使用 image metadata 的 start address；手填值是相容性要求，不是任意重定位。 載入 BIN 後須與 live target metadata 完整匹配，不能只因 CRC MATCH 就認為可燒錄。 CAN post-build 依 linked image 的使用末端產生可變長度 CRC32 image；容量 / 保留區 / start 仍由專案設定界定。 60K、80K、32K 等長度不能越過實際 target geometry；device flash / boot/data 區域不是由 tool 猜測。

G16 sample 的 reported label RL78_G16_FPB 不是 silicon part number；legacy type02 也不能推論為 RA2。 其 boot/app version 是範例常數，不是讀取或認證實際 app 的結果。 此配套 linker 的 code area 為 0x1000..0x7FFF、CRC16 放在 0x7FFC，完整 area BIN 為 28672 bytes。 這是 G16 reference 特例，不是所有 I2C MCU 的固定大小；後續應以版本化 image/target contract 提供彈性。

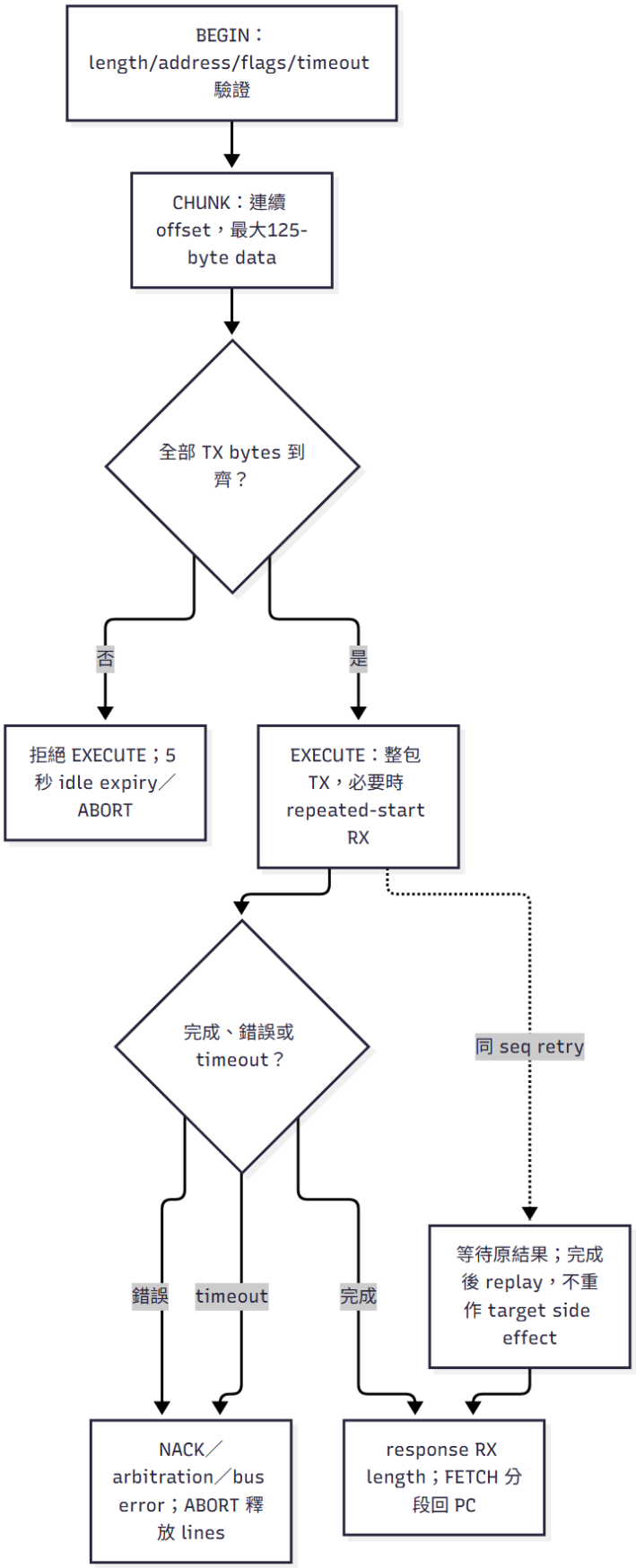
6. 為何 G16 擦寫仍鎖定

檢查同份樣例中的 slave source 後，確認 Inquiry 直接進入可接受 command 的階段，沒有真正比對 ID。 READ/0x15 與 ID/0x30 雖有 command size 定義，但 active received_handler 沒有處理 case。 master 的 read-back code 本身停用；不能把傳輸 ACK 當作 flash read-back PASS。

slave 地址處理會將 32-bit 欄位轉成 16-bit；ERASE 固定擦整個 app area；boot app entry 沒有有效 CRC gate。 SWITCH_APP 在完成最後寫入後可能跳過 CRC 計算。因此現版不發 auth、erase、write、app-jump，也沒有可啟動的 flash runner。 後續必須先建立修正後的 slave contract、身份 / address bounds、flash read-back、boot CRC gate、power-loss recovery，再實作 programming。 本輪只讀取提供的參考 source，沒有修改或燒錄 G16 slave。

7. 整包 staging 與錯誤清理

G16一包最大256-byte payload加header/SUM/end共262 bytes，超過UART payload128。 BEGIN / CHUNK 只組裝 bridge buffer，不碰 slave；EXECUTE 才開始一個完整 physical transaction。 不得將每個 UART CHUNK 變成獨立 I2C packet 或在中間插 STOP。 FETCH 只取完成後的 RX，offset / length 不符即失敗，不回傳 partial data。



F24 IRQ 只移動有限 bytes / 記錄 state，不 printf、不解析 target command、不作阻塞等待。 timeout、取消與 Close COM 都走 bounded cleanup；ABORT 釋放 open-drain，不強推 SDA/SCL HIGH。 若 slave 實際拉低 SDA，software ABORT 不保證可以復原；需由 analyzer / 供電狀態確認。 本案仍不考慮 WDT。

8. 驗證與注意事項

0080僅調整共用PC串口接收為first-byte返回，移除短回覆20ms等待；無資料 等待每次最多50ms且受呼叫期限限制。CAN/I2C/Misc共用此層，未改bus協議或 韌體，G16擦寫仍封鎖。0079已有一次F13 CAN19224B更新成功的使用者證據， DATA約142秒；0080加速幅度與實體高速可靠性仍待A/B。詳見HOST_LINK_BAUD_zh-TW.md。

已執行的自動測試包含 port catalog / legacy fallback、I2C-only host、多 port 選擇、262/512-byte 邊界、相同序號重試、NACK / arbitration / timeout / abort、G16 signature / geometry / CRC16，以及 F24 實際 backend 的 register/ISR mocks。 mock PASS 不代表波形 PASS。實機須確認 100kHz、rise time、pull-up、clock stretching、NACK、repeated-start 到最後 STOP、取消 / timeout 復原，以及 CAN regression。 F13 EVB 的 TJA1050T 需符合板上 5V 供電；此前 3.3V 的 bus error 不能靠 UI 修正。

本輪 Windows Computer Use native pipe 無法連線，所以新版 UI 截圖、startup 與 100% / 125% DPI 確認未執行。 I2C 實機 discovery / programming / power-loss 與 release evidence 均未驗證；RA bridge firmware 尚未實作。 繁中文件與 Mermaid 是軟體設計 / 操作說明，不是硬體 release certificate。

共用 Metadata 與跨介面防呆

Metadata固定256 bytes：前128 bytes為已定義內容（含32-byte UPD1政策）， 後128 bytes必須為0xFF；app code仍從offset0x200開始。舊core96格式不相容。

UI資訊	意義
Update Policy	DEVICE APP或HOST APP，以及允許CAN / I2C / UART更新的清單
Boot / IRQ ABI	映像要求的最低boot版本，以及固定向量介面識別
MCU、版本、分區、CRC	仍來自載入BIN；不以目前TAB或在線device補造

允許更新介面不是app執行時使用的周邊。CAN-only BIN切到I2C仍顯示原本 MCU / 版本 / CRC32與政策，卡片及政策欄變紅並封鎖更新；不改解讀為G16 raw BIN。 Misc的目的地是HOST BRIDGE APP，不能拿DEVICE APP更新host。 PC到bridge的Host Link UART不算device更新介面；未實作UART device adapter。

上方Baud只管PC到bridge：上電115200，驗證APP支援後可協商460800 / 921600。 CAN / I2C / 未來第二組UART不跟著換速。UART device映像的UPD1 policy version2 在metadata112..115宣告編譯時固定的device_uart_baud，Tool顯示UART @固定值， 不能由Host Link選單覆寫。boot/app須共用target編譯設定；version1 CAN / HOST BIN保持原值與相容性。BUR1的uart_baud另指bridge自身BOOT固定更新速度。 目前僅準備UART policy解析、build helper與防呆；未提供UART device燒錄流程。

正常Close會盡力回115200；異常斷線後只對選定COM有限探測三組速度。 Misc ENTER改以BOOT描述器的固定baud重連，現行115200，不沿用APP高速。 F24分頻計算值115200→114942、460800→454545、921600→909090；Tool log 會列名義 / 計算值。高速度的FTDI、時鐘誤差及負載可靠性仍待實板驗證。

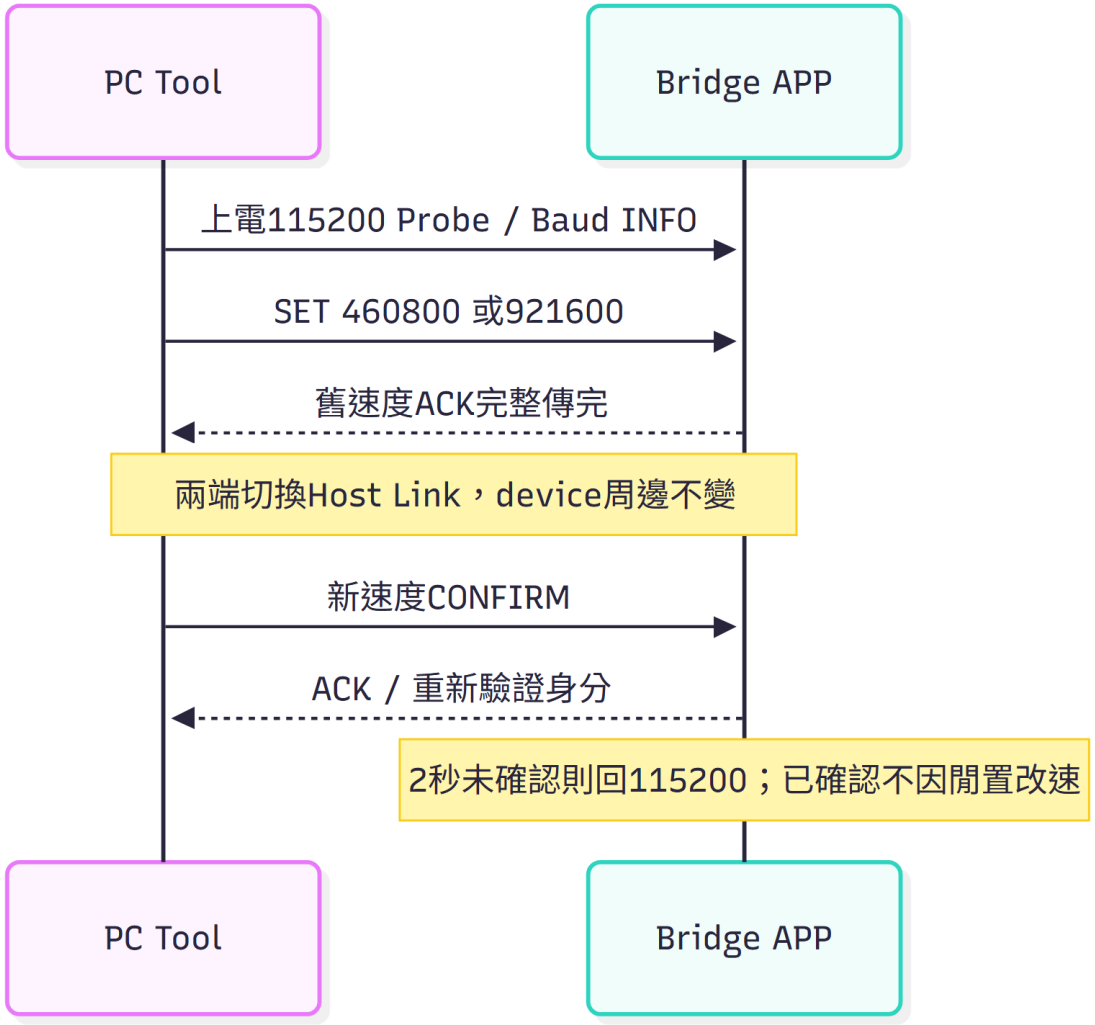
更新路徑必須同時受BIN政策、live boot能力、bridge選定port支援；並通過 MCU / target / 分區 / protocol / IRQ ABI / 最低boot版本 / CRC檢查。 UI與worker皆檢查，device boot在首次擦寫前再驗證完整metadata，不能只靠按鈕。 切換介面不能沿用另一介面的探索結果；port / address / rate改動後必須重新確認。

F13使用CAN protocol5、image format6，DEVICE_APP / CAN / F1V1。 F24使用BUR1 contract3，HOST_APP / UART / F2V1。 平台首次安裝須有matching Boot/App；不同更新協定或IRQ契約不能任意混用。 已有matching Boot時，可用Misc更新相容的Host App；Misc不更新boot本身。 精確配套版本與映像雜湊以交付說明、live INFO及BIN metadata為準。 已固定的完整一般向量轉送架構不變，未來相容app新增中斷仍只更新app。

G16新版I2C boot/app依使用者要求延後開發；舊範例保留參考及read-only探索， 不提供erase / write / app jump，也不因tool新增metadata就視為可安全更新。

正常更新 / END CRC成功，不代表reset後App已執行，也不代表完整故障驗收。 自動測試包含錯映像、介面 / 目的地不符、 metadata重送 / 缺段 / CRC錯、重設與768個模擬中斷寫入點。這不是實板斷電驗證； 實體CAN / FSL故障、UART斷線、 最大映像CRC耗時、debug / IRQ、斷電復原及1366×768 / DPI視覺驗證仍需板測 / 目視。 CRC提供完整性，不是簽章、身分認證或防降版。

共用 Metadata 與跨介面防呆



共用 Metadata 與跨介面防呆

